Sapienza Università di Roma
Laurea in Filosofia e Intelligenza Artificiale A.A. 2025-26
Laurea in Lettere Moderne A.A. 2025-26

Compito d'esame -- 13 gennaio 2026

Tempo a disposizione: *1h:30*. Gli studenti con DSA hanno a disposizione *2h*

Istruzioni (leggere attentamente)

La mancata osservanza delle seguenti regole può comportare la perdita di informazioni necessarie alla valutazione della prova d'esame.

Registrazione dei dati dello studente: PRIMA DI INIZIARE, aprite con Spyder il programma `RegistraStudente.py` che si trova nella cartella `Esame`, ed eseguitelo. Seguite le istruzioni che compaiono sul terminale per inserire (separatamente) *Numero di Matricola*, *Cognome* e *Nome* e confermate i dati che avete inserito. Il programma genera il file `studente.txt` che contiene Matricola, Cognome e Nome su tre righe separate (nell'ordine indicato). Verificate che i dati nel file `studente.txt` siano corretti. In caso di errore potete rieseguire il programma `RegistraStudente.py`

Per risolvere gli esercizi in modo che possano essere successivamente corretti **è necessario scrivere la soluzione di ogni esercizio nel file .py relativo**, che trovate nella cartella dell'esercitazione (ad esempio, per l'esercizio 1 scrivete il vostro programma nel file Ex1.py, per l'esercizio 2, nel file Ex2.py, e così via). Notate che ogni file incorpora del codice Python per eseguire alcuni test sulla funzione. NON modificate questo codice, ma **SCRIVETE SOLO il contenuto della funzione**. Non spostate i file dalla loro posizione e non create nuovi file. **Si noti che la correzione non si basa solo sul superamento dei test e che potranno essere usati insiemi di dati di test diversi per verificare la correttezza delle soluzioni proposte.**

Non è possibile usare libri o appunti. In caso di problemi tecnici chiedere ai docenti o ai tecnici del laboratorio.

In ogni esercizio, se non diversamente richiesto, potete sempre assumere che gli input forniti siano coerenti con la traccia (ad esempio, se l'esercizio chiede di dare in input alla funzione una lista di interi non negativi, potete sempre assumere l'input sia in tale forma e non è necessario nel codice effettuare controlli per gestire casi diversi da questo, considerando, ad esempio, il caso di interi minori di 0).

Per gli esercizi relativi a lettura da file, la stringa in input che identifica il file è sempre comprensiva anche della sua estensione e il file risiede sempre nella stessa directory dell'esercizio.

Esercizi

- **Ex1(l)** Completare la funzione Ex1(**l**) che prende in ingresso una lista di stringhe e restituisce una lista, *ordinata alfabeticamente*, contenente le stringhe di **l** che **non contengono due cifre consecutive** (cioè non contengono due caratteri consecutivi che sono entrambi uguali ad un carattere fra `1,2,3,4,5,6,7,8,9,0`). Ad esempio, se **l**=`['blink182','sole','circo','alfa0', 'B20']`, la funzione deve restituire `['alfa0','circo','sole']`.

- **Ex2(file)** Completare la funzione Ex2(**file**) che prende in ingresso il nome di un file di testo e restituisce un dizionario che ha come chiavi numeri interi che corrispondono alle lunghezze delle parole contenute nel file, e come valore associato a ciascuna chiave la parola alfabeticamente più grande di quella lunghezza contenuta nel file. Se il file è vuoto, la funzione deve restituire il dizionario vuoto. Ad esempio, se il file contiene il testo:

```
tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino
chi va a roma perde la poltrona
```

allora la funzione deve restituire il dizionario `{5: 'tanto', 2: 'va', 3: 'chi', 6: 'lascia', 7: 'zampino', 1: 'a', 4: 'roma', 8: 'poltrona'}`.

N.B: Considerate parole come `l'erba`, `l'inganno`, `ecc.` come parole singole (di lunghezza rispettivamente pari a 6 e 9). Più precisamente, una parola è una qualunque sequenza di caratteri non di spaziatura, delimitata da caratteri di spaziatura (ad es. lo spazio bianco `' '` e andata a capo `'\n'`) e/o dall'inizio e/o la fine del file.

- **Ex3(file) [solo studenti di Fondamenti di Programmazione I]** Completare la funzione Ex3(file) che riceve in ingresso il nome di un file csv contenente il guadagno mensile dei agenti di vendita (rappresentanti) di una azienda. Ad esempio, file contiene i seguenti dati:

```
Maria,Marco,Alberto,Giorgia
34,30,40,38
41,35,40,40
28,35,40,35
34,29,20,20
34,38,20,38
```

  La prima riga riporta i nomi degli agenti. Ogni altra riga è relativa ai guadagni in un certo mese e riporta il guadagno di ciascun agente in quel mese (sempre convertibile in un intero), nell'ordine stabilito dalla prima riga. Si noti che il **numero di agenti non è fisso**, quindi la funzione deve essere in grado di gestire casi con un numero qualunque di agenti.

  La funzione deve restituire l'insieme dei nomi degli agenti con performance migliore. Gli agenti con performance migliore sono quelli che hanno totalizzato il maggior numero di mesi in cui hanno guadagnato il massimo rispetto a tutti gli agenti. Nel caso in cui il file in input sia vuoto, la funzione deve restituire un insieme vuoto. Nell'esempio precedente, la funzione deve restituire `{'Alberto', 'Maria'}` in quanto entrambi hanno guadagnato il massimo in un mese per due volte (Alberto al primo ed al terzo mese, Maria al secondo ed al quarto mese), mentre Marco e Giorgia hanno guadagnato il massimo in un mese una volta sola, entrambi al quinto mese (si noti dunque che in un mese è possibile che sia più di uno l'agente che ha guadagnato il massimo).

- **Ex4(l) [solo studenti di Fondamenti di Informatica]** Completare la funzione Ex4(**l**) che riceve in ingresso una lista (non vuota) contenente coppie (tuple di dimensione 2) della forma *`(nome_studente,voto)`*. La funzione deve restituire un dizionario avente come chiavi i nomi degli studenti trovati nelle coppie della lista **l** e come valore il voto massimo ottenuto da ciascuno studente. Ad esempio, se **s**=`[('Mario',27),('Fabio',28),('Mario',30),('Luca',18),('Luca',21)]`, la funzione deve restituire `{'Mario':30,'Fabio':28,'Luca':21}`.